

ПРОЕКТ ПО КУРСУ «АРХИТЕКТУРА КОРПОРАЦИИ. TOGAF 10» СОЗДАНИЕ ОБЛАЧНОЙ ПЛАТФОРМЫ РАЗРАБОТКИ

Выполнил: Несмачный Дмитрий Николаевич

ТОМСК-2024

Исходная ситуация

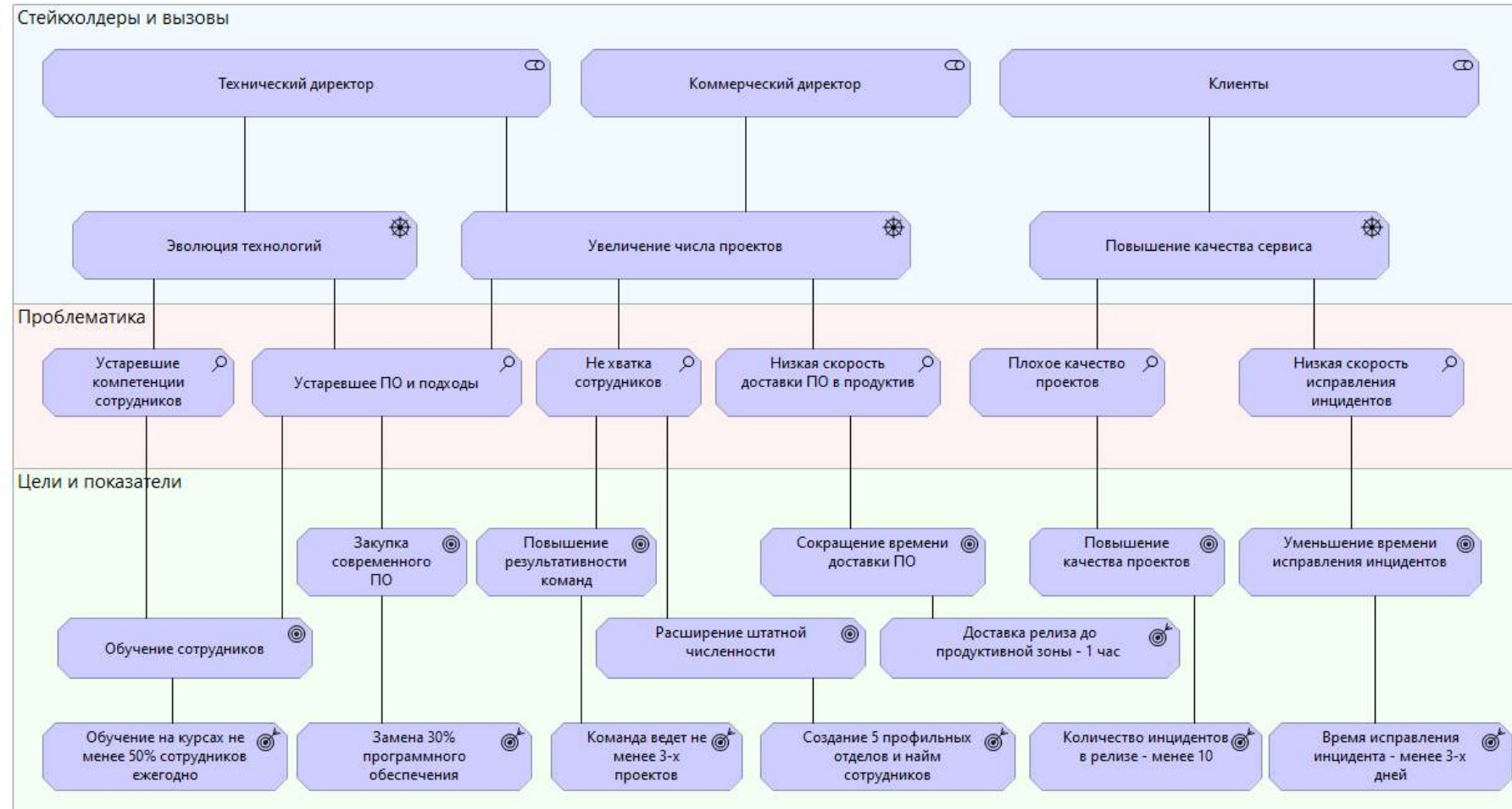
 Исходные данные	 Цели проекта	 Ограничения
1. Крупная промышленная организация с собственной функцией разработки ИТ-продуктов; 2. Уровень цифровой зрелости очень низкий; 3. Для автоматизации бизнес-процессов в организации есть специальный отдел, который занимается разработкой (Отдел разработки); 4. Есть собственный ЦОД для размещения разработанных продуктов; 5. В ЦОД развернуто системное программное обеспечение, позволяющее запускать разработанные продукты; 6. Разработанное ПО без какого либо тестирования с помощью флешки приносится в ЦОД и запускается разработчиком 7. В случае ошибок - происходит либо исправление на месте либо откат на предыдущую версию и доработка	Снизить число ошибок при продуктивной эксплуатации цифровых продуктов разработанных самостоятельно и периодов недоступности цифровых продуктов, во время обновлений, а также минимизировать время доставки и развертывания цифровых продуктов в продуктивную зону	1. В силу санкционного давления необходимо отдавать приоритет российскому ПО, либо open-source; 2. В условиях экономического кризиса необходимо минимизировать стоимость проекта без упрощения функциональности; 3. Решение должно быть реализовано по облачной архитектуре и разворачиваться на собственных средствах технической инфраструктуры; 4. Решение должно выполнять требования по масштабируемости и отказоустойчивости; 5. Требований по обеспечению катастрофоустойчивости не предъявляется (ЦОД в единственном экземпляре).



МОДЕЛЬ МОТИВАЦИИ И МЕТРИКИ ПРОЕКТА



Опрос и интервьюирование стейкхолдеров позволил выявить основные драйверы и проблематику, сформировать модель мотивации и целей, а также, выделить критерии успешности проекта



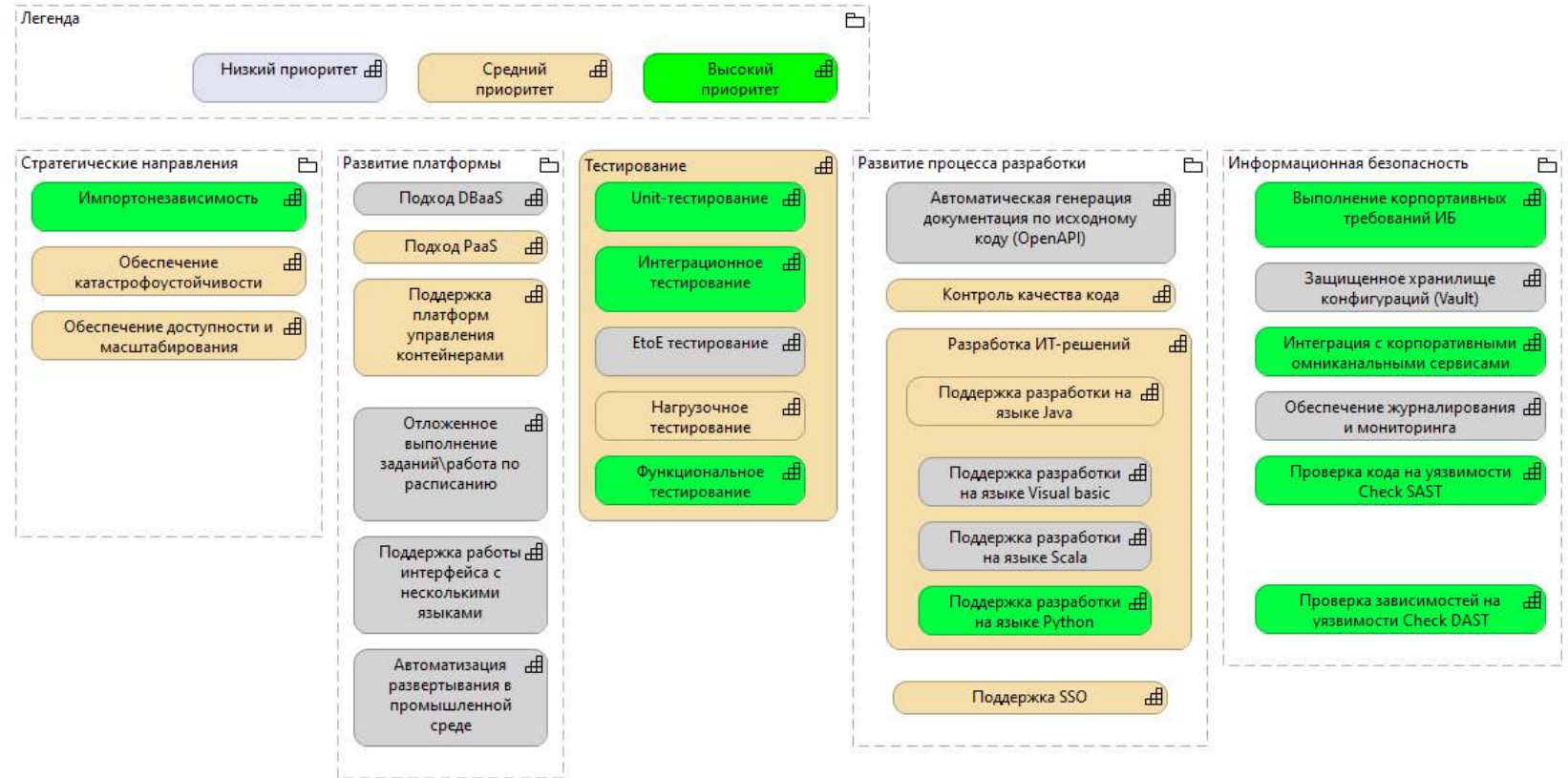


КАРТА ВОЗМОЖНОСТЕЙ



Путем обследования предприятия определены ключевые бизнес-возможности, позволяющие выполнять задачи предприятия. На основании проекта выделены бизнес-возможности, которые позволят достигать новых целей проекта.

Произведена цветовая градация приоритетов элементов карты возможностей





Проведённая интегральная оценка готовности к трансформации показывает высокий уровень мотивации к изменениям и инвестирования, и точки роста для повышения квалификации, уровня ИБ и обучения сотрудников



Рекомендация — поэтапная трансформация, нацеленная на повышение конкретных доменов оценки

Готовность к трансформации

— 3 — 5 — Высокая



**Матрица оценка факторов готовности к трансформации (источник данных для диаграммы) приведена в Приложении №1*

ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ К ТРАНСФОРМАЦИИ



Для определения степени готовности к трансформации были выделены домены оценки, составлена матрица стейкхолдеров, с отнесением каждого стейкхолдера к определенному домену.

Выстроен план коммуникаций и проведены интервью для оценки

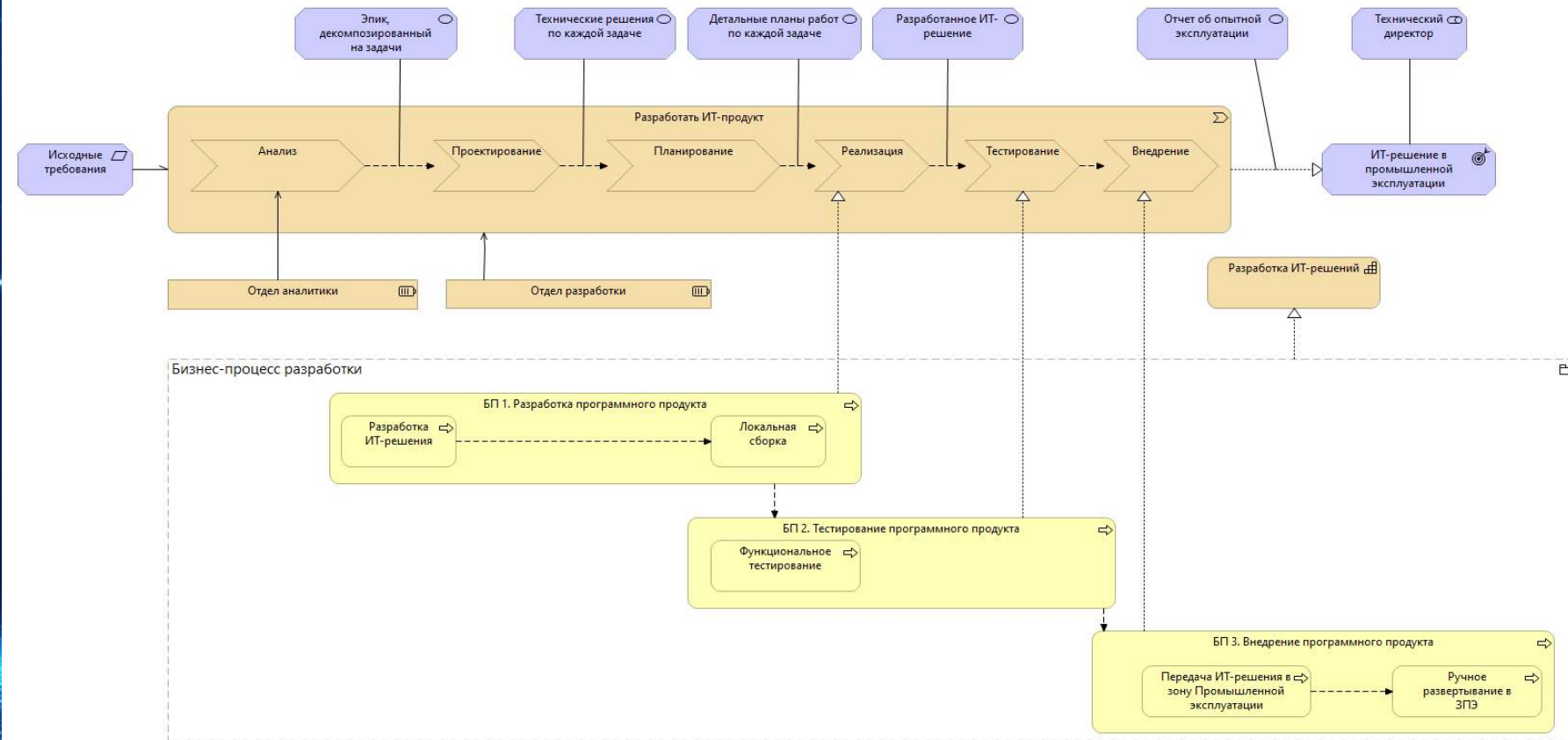


ИСХОДНЫЙ ПОТОК СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ «РАЗРАБОТКА ИТ- ПРОДУКТА»

В результате обследования предприятия были составлены диаграммы потоков создания ценности «As Is».

Для выполнения проекта был выбран 1 поток – «Разработка ИТ-продукта»

Проанализированы проблемы в текущей реализации



1. Отделы разработки и аналитики выполняют «не свои» функции без должного уровня компетенций;
2. Локальная сборка зависит от окружения;
3. Слабое тестирование ИТ-продуктов;
4. Ручная передача и развертывание ИТ-продуктов в зоне Промышленной эксплуатации.



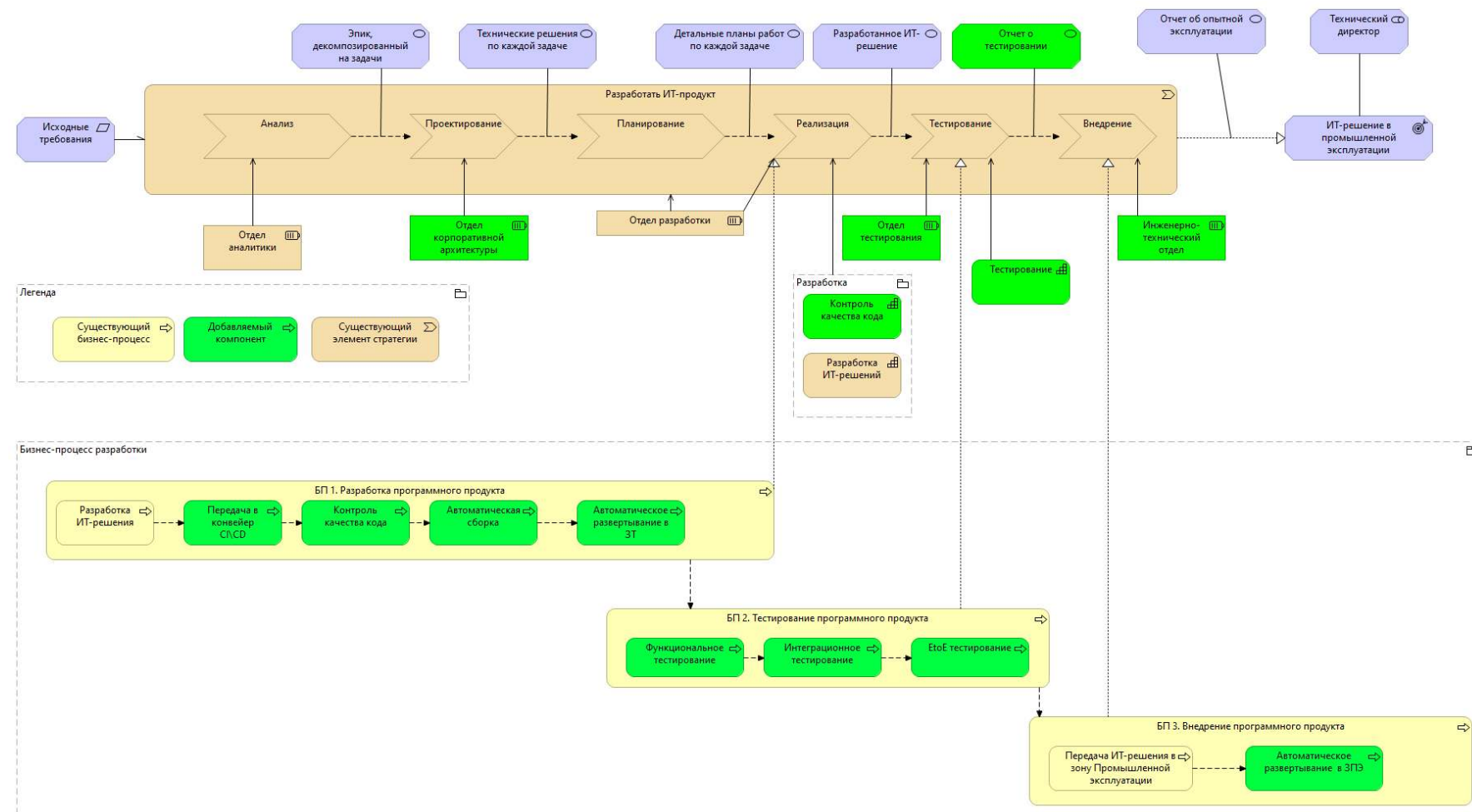
Низкое качество получаемого ИТ-продукта и низкая скорость доставки в зону промышленной эксплуатации



ЦЕЛЕВОЙ ПОТОК СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ «РАЗРАБОТКА ИТ- ПРОДУКТА»

В результате проектирования
была составлена диаграмма
потоков создания ценности
«To Be»

Произведена цветовая
градация разницы целевой и
текущей архитектур



*Полная архитектурная модель целевой архитектуры приведена в Приложении №2

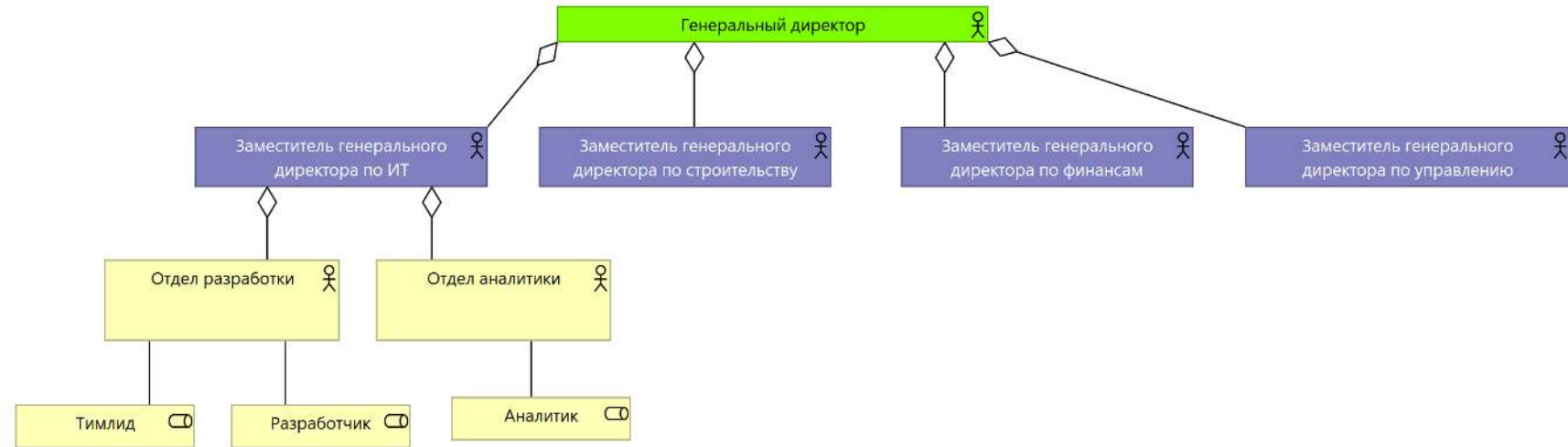


ИСХОДНАЯ ОРГСТРУКТУРА АРХИТЕКТУРНОЙ ФУНКЦИИ



Для проработки организационных изменений в рамках проекта, среди общего числа изменений, выбрано направление реализации архитектурной функции.

На диаграмме приведена исходная организационная структура и выделены основные проблемы



Проблемы:

1. Архитектурная функция явно не выделена;
2. Выполняется без четкого плана и видения на уровне команды разработчиков
3. Команды разработчиков разных проектов не скоординированы и принимают локальные архитектурные решения без учета общей картины и общего системного ландшафта

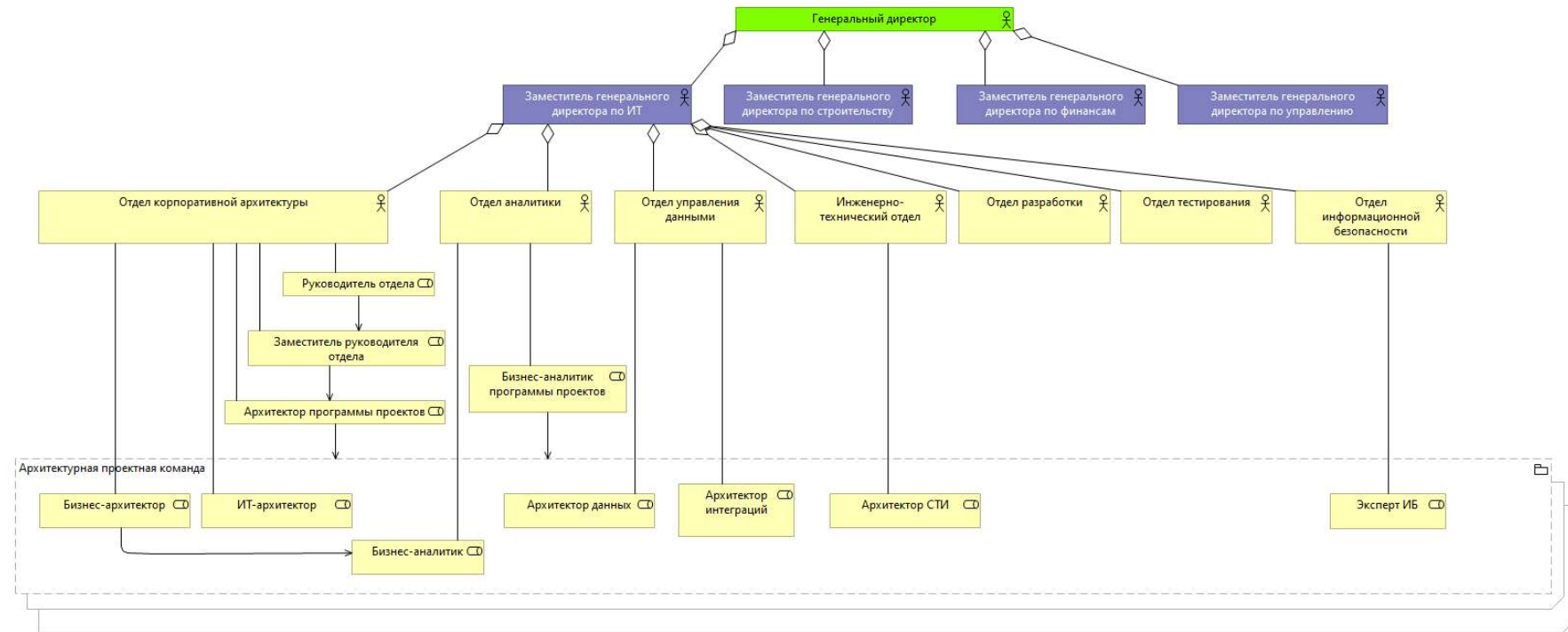


ЦЕЛЕВАЯ ОРГ. СТРУКТУРА, ВЫПОЛНЯЮЩАЯ АРХ. ФУНКЦИЮ



На диаграмме приведена целевая организационная структура.

Проработан функционально-ролевой профиль проектной команды



1. Для основных направлений производственной деятельности выделены обособленные подразделения (со своими ресурсными менеджерами, наборами компетенций и базами знаний);
2. Разработан типовой функционально-ролевой профиль архитектурной команды – Архитектурная проектная команда;
3. Для реализации архитектурных проектов формируются команды в соответствии с типовым профилем команды путем привлечения сотрудников из профильных подразделений;
4. Для части ролей возможно совмещение в зависимости от наличия компетенций у соответствующего сотрудника (перечень компетенций и возможность совмещения приведена в функционально-ролевой модели)

**Функционально-ролевые модели приведены в Приложении №4 и Приложении №5*

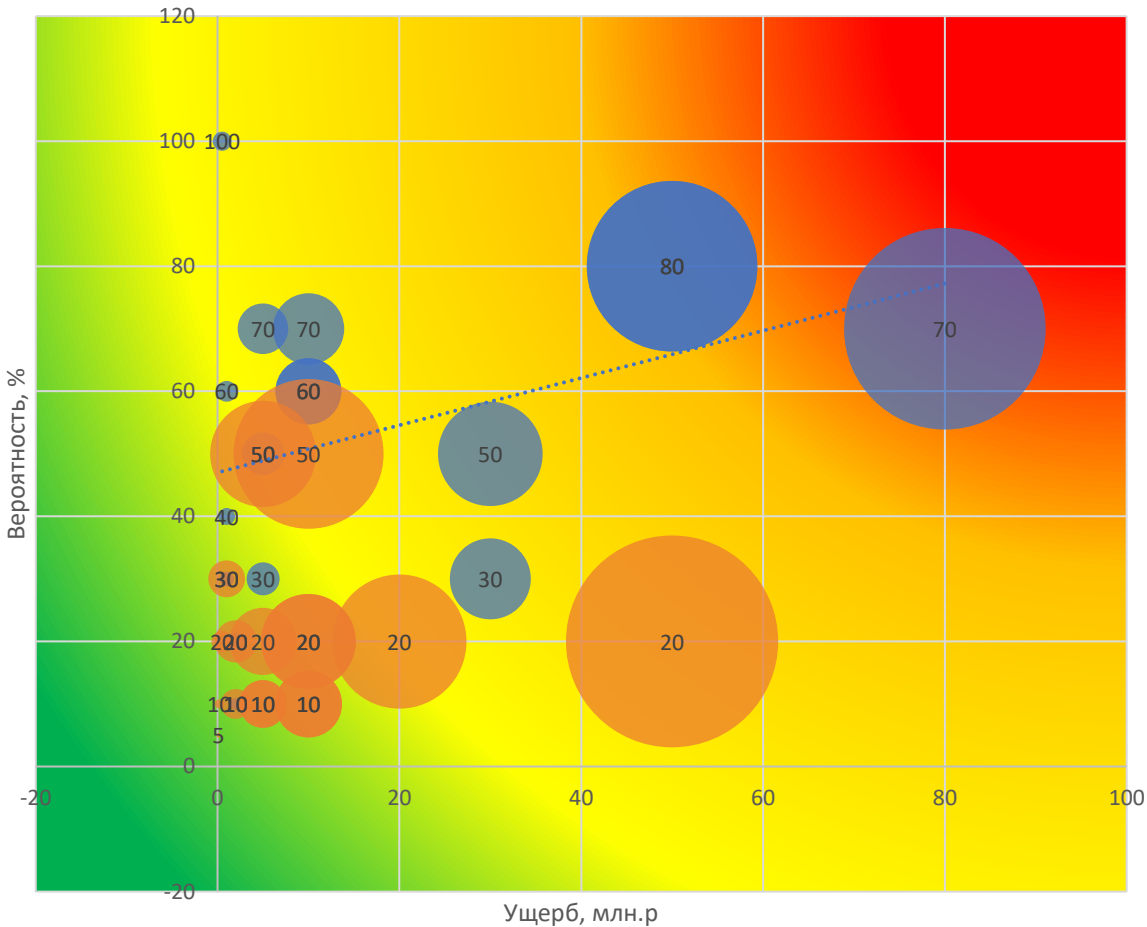
ОЦЕНКА РИСКОВ ПРОЕКТА



После определения целевых возможностей (capabilities) реализации проекта, проведены:

- идентификация рисков;
- процедуры митигации рисков
- оценки начального и остаточного уровней риска.

По этим данным составлена тепловая карта рисков проекта



Подсчитаны суммарные оценки последствий реализации рисков на начальном и заключительном этапах Проекта.

Найдена дельта в суммарной оценке последствий, после завершения проекта

По оси X отложена вероятность реализации риска, по оси Y – величина ущерба при реализации риска.
Размер окружности обозначает долю риска среди остальных.

Оценка последствий на начало, млн. р	Оценка последствий на окончание, млн. р	Дельта, млн. р
188,9	30,525	-158,375

Вывод: реализация проекта обоснована с точки зрения минимизации последствий

**Детальная карта рисков и расчеты приведены в Приложении №3*



СВОДНАЯ МАТРИЦА РЕЗУЛЬТАТА GAP- АНАЛИЗА



Для планирования трансформации проведен анализ между текущей и целевой архитектурами.

На слайде представлена агрегированная информация для демонстрации объема изменений

Целевая архитектура → Текущая архитектура ↓	Орг. структура	Инфраструктура	Бизнес-процессы	Программное обеспечение	Удаление
Орг. структура	6 изменений				
Инфраструктура		5 изменений			3 удаление
Бизнес-процессы			7 изменений		
Программное обеспечение				5 изменений	3 удаление
Новое	3 новых	11 новых	13 новых	12 новых	

**Подробная таблица GAP-анализа приведена в Приложении №6*

В силу большого объема изменений, трансформацию целесообразно разбить на этапы, сгруппировав изменения в непротиворечивой последовательности и без нарушения производственных бизнес-процессов

ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА



После Гар-анализа, найденные гэпы сгруппированы в оптимальные этапы проведения изменений

Здесь изображена последовательность этапов реализации проекта

Для оптимизации объемов изменений принято решение проводить трансформацию в 3 этапа

I этап	Расширение организационной и штатной структуры	Создание базы для проведения трансформации	01.2025 – 31.2025
	Создание инфраструктуры		
II этап	Создание платформы управления процессом разработки	Трансформация производственных мощностей	01.2026 – 07.2026
	Создание платформы разработки и тестирования		
III этап	Развитие зоны промышленной эксплуатации	Трансформация промышленных мощностей и развитие производственных	08.2026 – 02.2027
	Развитие платформы разработки и тестирования		

**Детальная дорожная карта с указанием Гэпов приведена в Приложении №5*

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ГОТОВНОСТИ К ТРАНСФОРМАЦИИ



В результате проведения серии workshop-ов с участием сотрудников из разных подразделений, выявлены факторы готовности к трансформации, с помощью опроса участников произведена оценка срочности, уровня готовности и сложность устранения каждого фактора.

Проработаны мероприятия по уменьшению критичности показателей каждого фактора. Эти мероприятия будут учтены в плане миграции

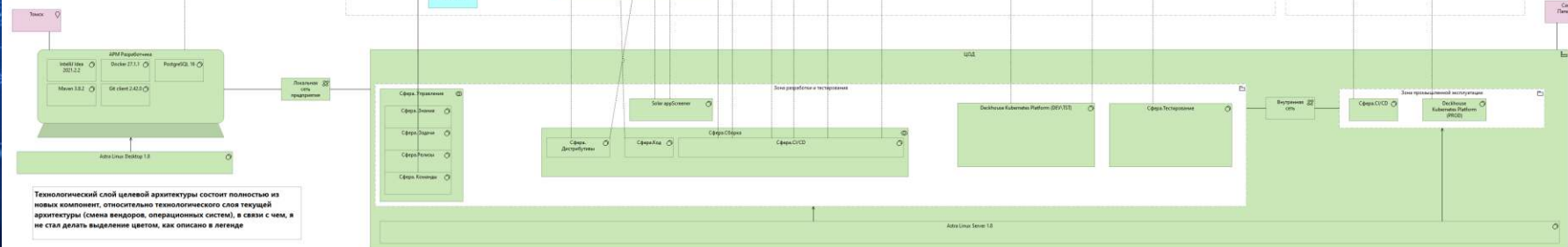
Фактор	Срочность	Статус готовности	Сложность устранения	Описание фактора	Мероприятия
Потребность	Высокая	Высокий	Высокая	Существует настоятельная необходимость выполнить это начинание: - Существуют четкие заявления относительно того, чего организация не сможет сделать, если проект не будет реализован, и столь же четкие заявления о том, что проект позволит организации сделать. - Существуют видимые и понимаемые последствия неудачи начинания, а критерии успеха были четко определены и доведены до сведения всех заинтересованных.	 1) Проведение организованного workshop с участием сотрудников из разных подразделений организации 2) Обсуждение и анализ результатов workshop
Технологическая инфраструктура	Высокая	Низкий	Средняя	Необходимо оценить и модернизировать текущую IT-инфраструктуру для поддержки облачных технологий и автоматизации процессов	1) Проведение аудита текущей инфраструктуры для выявления узких мест и определения необходимых обновлений оборудования и ПО. 2) Выбор облачной платформы, подходящей для ваших нужд (например, AWS, Azure, Google Cloud), и планирование миграции.
Квалификация и обучение персонала	Высокая	Удовлетворительный	Средняя	Требуется обучение сотрудников новым технологиям DevSecOps, включая автоматизацию, контейнеризацию и облачные платформы	1) Разработка программы обучения для сотрудников, включая тренинги по DevSecOps, автоматизации, контейнеризации (например, Docker, Kubernetes), CI/CD и облачным технологиям. 2) Поощрение сотрудников к получению сертификаций.
Культура и принятие изменений	Средняя	Приемлемый	Высокая	Важно развивать культуру, открытую для изменений, и готовность к адаптации новых процессов и подходов	1) Проведение сессий и семинаров для повышения осведомленности сотрудников о преимуществах и необходимости изменений. 2) Создание инициативных групп, состоящих из сотрудников, для поддержки изменений и обмена опытом.
Процессы и практики разработки ПО	Высокая	Низкий	Средняя	Необходимо пересмотреть текущие процессы разработки и развертывания с упором на автоматизацию и интеграцию практик DevSecOps	1) Внедрение инструментов для автоматизации сборки и развертывания приложений, таких как Jenkins, GitLab CI, или GitHub Actions. 2) Пересмотр и оптимизация процессов разработки с акцентом на интеграцию и доставку (CI/CD).
Безопасность и соответствие требованиям	Высокая	Низкий	Высокая	Разработка и внедрение политик безопасности в рамках DevSecOps, а также обеспечение соответствия нормативным требованиям	1) Внедрение инструментов и практик для обеспечения безопасности на всех этапах разработки, таких как статический анализ кода и мониторинг уязвимостей. 2) Разработка политики безопасности, учитывающей требования отраслевых стандартов
Инвестиции и бюджетирование	Средняя	Приемлемый	Средняя	Определение бюджета для необходимых инвестиций в технологии и обучение, а также управление изменениями в рамках компании	1) Определение необходимых ресурсов и составление детального бюджета на внедрение DevSecOps и облачных технологий. 2) Изучение возможностей получения внешнего финансирования или государственных субсидий
Управление изменениями	Средняя	Удовлетворительный	Средняя	Разработка стратегии управления изменениями, включая коммуникацию, управление рисками и мониторинг прогресса	1) Назначение ответственных лиц за управление процессом изменений и координацию между различными подразделениями. 2) Разработка плана коммуникации для регулярного информирования всех заинтересованных сторон о ходе изменений и достигнутых успехах.
Подотчетность (Accountability)	Низкий	Удовлетворительный	Низкий	Подотчетность соотносится с областями, в которых будут выгоды от успеха или последствия неудачи проектов, а также с областями ответственности: - Распределение конкретной и надлежащей ответственности - Согласование поддающихся измерению ожиданий всеми заинтересованными сторонами - Согласование процесса принятия решений с областями ответственности и с тем, где будет ощущаться влияние решений.	1) Создание рабочей группы по изменениям; 2) Разработка дорожной карты изменений 3) Определение ключевых показателей эффективности

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ЦЕЛЕВАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ МОДЕЛЬ



В результате проектирования была составлена модель целевой архитектуры (все слои). Для реализации был выбран стек решений «Сфера» от вендора «Нота»

Произведена цветовая градация разницы целевой и текущей архитектур



ПРИЛОЖЕНИЕ 3. КАРТА РИСКОВ ПРОЕКТА

Проведена идентификация рисков, процедуры митигации рисков, оценки начального и остаточного уровней риска.

Подсчитаны суммарные оценки последствий реализации рисков на начальном и заключительном этапах Проекта.

Найдена дельта в суммарной оценке последствий, после завершения проекта

ID риска	Наименование риска	Начальный этап проекта				Митигация риска	Конечный этап проекта				Дельта риска
		Вер наст, %	Стоим посл млн.р	Оценка риска	Доля риска		Вер наст, %	Стоим посл, млн.р	Оценка риска	Доля риска	
1	Недостаток квалификации сотрудников	60	1	0,6	0,3%	Проведение тренингов и семинаров, внедрение программы наставничества	30	1	0,3	1,0%	-0,3
2	Сопrotивление изменениям	100	0,5	0,5	0,3%	Проведение встреч и обсуждений, вовлечение ключевых сотрудников в процесс изменений	20	0,5	0,1	0,3%	-0,4
3	Неправильная конфигурация ИТ-решений в Проде	70	10	7	3,7%	Автоматизированные инструменты проверки, регулярные ревью конфигураций	10	10	1	3,3%	-6
4	Нарушение безопасности данных	80	50	40	21,2%	Внедрение DevSecOps, регулярные аудиты безопасности	20	50	10	32,8%	-30
5	Проблемы интеграции с существующими системами	20	2	0,4	0,2%	План интеграции, предварительное тестирование	10	2	0,2	0,7%	-0,2
6	Низкая скорость доставки ИТ-решений не позволит выдержать сроки проектов	60	10	6	3,2%	Оптимизация архитектуры, нагрузочные тесты	20	10	2	6,6%	-4
7	Возникновение критических дефектов из-за отсутствия тестирования инфраструктуры	70	5	3,5	1,9%	Внедрение процедур тестирования, автоматизация тестов	20	5	1	3,3%	-2,5
8	Ошибки в коде из-за отсутствия автоматизированного тестирования	40	1	0,4	0,2%	Внедрение CI/CD, обучение разработчиков	5	0,1	0,005	0,0%	-0,395
9	Проблемы с масштабированием систем	60	10	6	3,2%	Масштабируемая архитектура, регулярное тестирование	10	10	1	3,3%	-5
10	Неэффективное управление изменениями	50	5	2,5	1,3%	Система управления изменениями, контроль версий	20	2	0,4	1,3%	-2,1
11	Несоответствие требованиям законодательства	80	50	40	21,2%	Консультации с юристами, регулярные аудиты	20	10	2	6,6%	-38
12	Отказ поставщиков зарубежного ПО от работы с компанией	70	80	56	29,6%	Оценка и применение отечественных альтернатив, развитие внутренних компетенций	20	20	4	13,1%	-52
13	Критические инциденты, связанные с поддержкой и поломкой системной инфраструктуры ЦОД	50	30	15	7,9%	Регулярное обновление, внедрение мониторинга	50	5	2,5	8,2%	-12,5
14	Проблемы с управлением версиями и конфигурациями	30	5	1,5	0,8%		10	5	0,5	1,6%	-1
15	Зависимость от автоматизированных процессов	10	2	0,2	0,1%	Резервные процедуры, регулярное тестирование процессов	50	10	5	16,4%	4,8
16	Потеря критических данных из-за отсутствия резервного копирования и аварийного восстановления	30	30	9	4,8%	Разработка и тестирование планов восстановления	10	5	0,5	1,6%	-8,5
17	Инциденты с управлением доступом и идентификацией пользователей	30	1	0,3	0,2%	Внедрение управления доступом, многофакторная аутентификация	10	0,2	0,02	0,1%	-0,28
Вывод: реализация проекта обоснована с точки зрения минимизации последствий				188,9				Сум. оценка риска, млн. р:	30,525		158,375

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ФУНКЦИОНАЛЬНО- РОЛЕВАЯ МОДЕЛЬ АРХИТЕКТУРЫ



Для архитектурной функции проработана функционально-ролевая модель.

Для ряда ролей предусмотрена возможность совмещения

Подразделение	Функциональная роль	Участие в проектной деятельности (лин. деятельность/проект. деятельность)	Функциональность \должностные обязанности	Возможность совмещения
Отдел корпоративной архитектуры	Руководитель отдела/Заместитель руководителя отдела	90%/10%	Контроль дисциплины сотрудников Управление мотивацией Организация обучения Разрешение конфликтов Определение целей и задач подразделения, организация и контроль их исполнения Ресурный менеджмент Организация технического обеспечения сотрудников Организация рабочих мест Верхнеуровневая оценка статуса проектов	
	Архитектор программы проектов	10%/90%	Осуществление концептуального проектирование будущей информационной системы Анализ функциональных требований, приоритизация требований, разработка концептуальный решений реализации требований Участие в формировании состава работ, оценки объема работ, определении сроков работ в рамках своей зоны ответственности Координация и контроль работы аналитиков Контроль при внедрении системы на соответствие целевой и функциональной архитектуре Участии в разработка/рецензирование проектной документации (по функциональности) и по целевой функциональной архитектуре Участие в защите разработанного решения Синхронизация с другими проектами в части пересечения требований, функционального объема и эффектов Проработка интеграционных решений по проекту Идентификация функционального дублирования в части архитектуры Проверка на непротиворечивость бизнес и функциональных требования к ИТ решениям Работа с проектной документацией в соответствии с матрицей Raci Разработка материалов по целевой функциональной архитектуре Разработка методических рекомендаций и стандартов по принадлежности вопроса Консультирование и обучение проектной команды в части решений	
	Бизнес-архитектор	100%	Разработка архитектуры в целом, а также для отдельных модулей и интеграционной части Определение организационного объема проекта Формализация карты бизнес доменов, карты процессов, логической архитектуры, архитектуры интеграций Разработка проектной документации Обеспечение целостности, согласованности и взаимосвязанности функциональных компонент Разработка концептуальной информационной модели Проекта Определение требований Заказчика Контроль реализации утвержденной архитектуры в проектной команде Проработка интеграционных взаимодействий с другими ИТ-решениями Работа с проектной документацией в соответствии с матрицей Raci Формирование архитектурного видения Проекта Разработка материалов и документов по целевой архитектуре Разработка методических рекомендаций и стандартов разработки ИТ-решений Оценка, подбор и обоснование технических решений Согласование функциональных и технических требований к ИТ-решениям с заинтересованными сторонами Разработка концепции архитектурной части проектных решений, составление необходимых технических обоснований и расчетов Обеспечение согласованности ИТ-Архитектуры решений с ИТ-ландшафтом Компании Заказчика Экспертиза и контроль реализации проекта, изменений в части технической составляющей Контроль процессов реализации ИТ-решений на предмет соответствия концептуальной и целевой ИТ-архитектуре Подготовка и проведение испытаний ИТ-решений Контроль и проверка на соответствие целевой ИТ-архитектуры в процессе управления изменениями ИТ-решений Контроль процедуры подготовки и реализации плана технической поддержки ИТ-решений и соответствующей инфраструктуры Анализ и оптимизация текущих ИТ-решений в области ИТ-архитектуры Аудит ИТ-решений на соответствие техническим политикам компании Заказчика Работа с проектной документацией в соответствии с матрицей Raci Проверка функциональности выработанных решений на соответствие методическим рекомендациям и стандартам Консультирование проектной команды	
	ИТ-архитектор	100%		

Возможно совмещение ролей одним сотрудником

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.
ФУНКЦИОНАЛЬНО-
РОЛЕВАЯ МОДЕЛЬ
АНАЛИТИКИ И ДАННЫХ

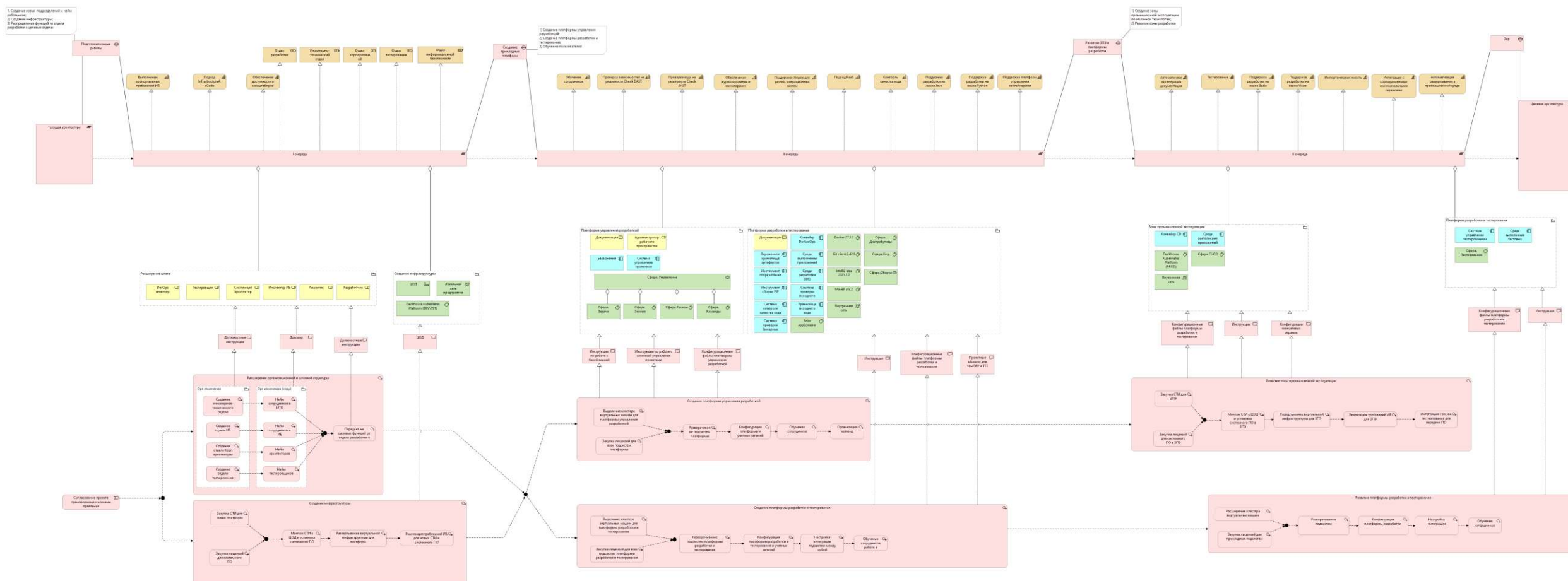


Продолжение таблицы ФРМ
для функций аналитики и
управления данными.

Для ряда ролей
предусмотрена возможность
совмещения

Отдел аналитики	Руководитель отдела	90%/10%		Возможно совмещение ролей одним сотрудником
	Заместитель руководителя отдела	90%/10%		
	Бизнес-аналитик программы проектов	10%/90%	Оценка потребности в БА на этапы проекта	
			Формирование требований к квалификации запрашиваемых БА	
			Выбор подходов используемых БА	
			Разработка, актуализация и согласование с Заказчиком Соглашения о моделировании	
			Координация и контроль работы бизнес-аналитиков	
			Формирование презентационных материалов в части Бизнес-анализа	
			Проведение обследования бизнес-процессов	
			Проектирование верхнеуровневых, сквозных, критически важных БП	
			Экспертиза проектной документации в рамках компетенции бизнес-анализа	
			Проверка решений в части функциональности на соответствие БП	
Отдел управления данными	Бизнес-аналитик	100%	Участие в защите разработанного решения	Возможно совмещение ролей одним сотрудником
			Идентификация функционального дублирования	
			Работа с проектной документацией в соответствии с матрицей Raci	
			Обследование бизнес-процессов	
			Проработка проектных решений	
	Системный аналитик	100%	Описание требований по функциональности	
			Участие в подготовке ФТ, ТЗ	
			Разработка критериев оценки бизнес-процессов	
			Моделирование новых бизнес-процессов	
			Анализ проблемных областей и предложения для улучшений	
	Технический писатель	100%		
	Руководитель отдела	90%/10%		
	Заместитель руководителя отдела	90%/10%		
	Архитектор данных	100%	Разработка архитектурного видения хранения и консолидации данных	Возможно совмещение ролей одним сотрудником
			Проектирование потоков данных, алгоритмов загрузки и обработки данных	
			Проектирование целевых моделей хранения данных	
			Проектирование ролевой модели доступа к данным	
			Участие в разработке и согласовании проектной документации	
	Архитектор интеграций	100%	Проработка и документирование интеграционных потоков данных и интеграционных сценариев	
			Разработка проектных решений по интеграции с внутренними и внешними ИТ-системами	
			Составление и ведение технической и проектной документации (разделы проектных решений в части интеграции данных и т.д.)	
			Участие в разработке и согласовании проектной документации	
			Поддержка проектных команд в реализации интеграций, в т.ч. на базе корпоративных интеграционных платформ и инструментов	
	Администратор баз данных Инженер данных	100%	Контроль соблюдения корпоративных политик и стандартов в области интеграционной архитектуры	
			Подбор и обоснование технологических решений в части интеграции данных	
			Работа с проектной документацией в соответствии с матрицей Raci	

Page 10 of 10





ПРИЛОЖЕНИЕ 6. МАТРИЦА РЕЗУЛЬТАТА GAP-АНАЛИЗА



Целевая архитектура →	Отдел разработки	Отдел аналитики	Отдел корп архитектуры	Отдел тестирования	Отдел информационной безопасности	Инженерно-технический отдел	ЦОД	Среда разработки (IDE)	База знаний	Управление проектами	Хранение исходного кода	Хранение артефактов	Проверка артефактов на уязвимости	Проверка исходного кода на уязвимости	Контроль качества кода	Сборка maven	Сборка gradle	Сборка PIP	Сборка SBT	Конвейер DevSecOps	Среда выполнения приложений DEV\TST	Среда выполнения тестовых сценариев	Конвейер CD PRD	Среда выполнения приложений PRD	Удаление
Текущая архитектура ↓																									
Отдел разработки	GAP: исключение не профильных функций (devops, арх, ИБ, тест)		Возможен переход сотрудников	Возможен переход сотрудников	Возможен переход сотрудников	Возможен переход сотрудников																			
Отдел аналитики		Без изменений																							
ЦОД							закупка системного ПО, закупка СТИ, настройка, смена серверной ОС на Astar Linux Server																		
Среда разработки (IDE)							переход на ОС Astra Linux Desktop																		
База знаний								Переход на Сфера.Знания + миграция данных																	
Управление проектами								Переход на Сфера.Задачи +Сфера.Управление проектами + миграция данных																	
Файловое хранение исходного кода																									Удаление сервиса
Хранение артефактов												переход на Сфера.Дистрибутивы+ миграция данных													
Инструменты сборки проекта																									Сервис используется только для локальной сборки
Инструменты развертывания в ЗПЭ																									Удаление сервиса
Среда выполнения приложений PRD																							расширение СТИ + поддержка контейнеризации		
Новое			Создание нового отдела и найм сотрудников, покупка ПО. Забирает арх. функции из отдела разработки	Создание нового отдела и найм сотрудников, покупка ПО. Забирает функции тестирования из отдела разработки	Создание нового отдела и найм сотрудников, покупка ПО. Забирает функции обеспечения ИБ из отдела разработки	Создание нового отдела и найм, покупка ПО. Забирает инженерно-технические функции из отдела разработки					Новый сервис на основе Сфера.Код		Новый сервис	Новый сервис	Новый сервис	Новый сервис	Новый сервис	Новый сервис	Новый сервис	Новый сервис	Новый сервис	Новый сервис	Новый сервис на основе Сфера.CI\CD		